

Лекция 16

Условная дисперсия

Def. Условной дисперсией случайной величины ξ относительно случайной величины η называется случайная величина $D(\xi|\eta) = E((\xi - E(\xi|\eta))^2|\eta)$

Nota. То есть дисперсия соответствующего условного распределения

Свойства

1. $D(\xi|\eta) = E(\xi^2|\eta) - E^2(\xi|\eta)$
2. Закон полной дисперсии

$$\text{Th. } D\xi = E(D(\xi|\eta)) + D(E(\xi|\eta))$$

Из первого свойства $E(\xi^2|\eta) = D(\xi|\eta) + E^2(\xi|\eta)$

$$\begin{aligned} D\xi &= E\xi^2 - (E\xi)^2 = E(E\xi^2|\eta) - E^2(E(\xi|\eta)) = E(D(\xi|\eta) + E^2(\xi|\eta)) - E^2(E(\xi|\eta)) \\ &= E(D(\xi|\eta)) + E(E^2(\xi|\eta)) - E^2(E(\xi|\eta)) = E(D(\xi|\eta)) + D(E(\xi|\eta)) \end{aligned}$$

Следствие и смысл:

- Если ξ и η независимы (некоррелированы), то $D(E(\xi|\eta)) = D(E\xi) = 0$ и $D\xi = E(D(\xi|\eta))$
- Если имеется функциональная зависимость (то есть $\xi = g(\eta)$), то $D(E(\xi|\eta)) = D(E(g(\eta)|\eta)) = D(g(\eta)) = D\xi$
- Таким образом по величине $R^2 = \frac{D(E(\xi|\eta))}{D\xi}$ ($0 \leq R^2 \leq 1$) можно судить о силе корреляционной зависимости. Такая величина называется корреляционным отношением

Энтропия

Пусть ξ – результат эксперимента с исходами $A_1, A_2, \dots, A_N$, вероятности которых $p_1, p_2, \dots, p_N$

Def. Энтропией эксперимента называется величина $H(\xi) = - \sum_{i=1}^N p_i \cdot \log_2 p_i$

Свойства энтропии:

1. Очевидно, что $H(\xi) \geq 0$, так как $p \geq 0$, а $\log_2 p_i \leq 0$
2. $H(\xi) = 0 \iff \exists i$, такой что $p_i = 1, p_j = 0 \forall j \neq i$ – то есть эксперимент заканчивается всегда одним исходом, нет неопределенности
3. Максимум $H(\xi) = \log_2 N = H_0$ достигается при $p_1 = p_2 = \dots = \frac{1}{N}$ – то есть когда все вероятности одинаковы, ни одному исходу нельзя отдать предпочтение, и результат эксперимента получается максимально неопределенным

Рассмотрим $\varphi(x) = x \log_2 x$. Так как $\varphi''(x) = \frac{1}{x \ln 2} > 0$ при $x > 0$, следовательно $\varphi(x)$ выпукла вниз

Рассмотрим случайную величину η

η	p_1	p_2	$\dots$	p_n
p	$\frac{1}{N}$	$\frac{1}{N}$	$\dots$	$\frac{1}{N}$

По неравенству Йенсена $\varphi(E\eta) = \varphi\left(\sum_{i=1}^N \frac{p_i}{N}\right) = \varphi\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i\right) = \varphi\left(\frac{1}{N}\right) = \frac{\log_2 \frac{1}{N}}{N} \leq E(\varphi(\eta)) =$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i = -\frac{1}{N} H(\eta)$$

Получаем $\frac{\log_2 \frac{1}{N}}{N} \leq -\frac{1}{N} H(\eta)$, то есть $H \leq \log_2 N$

Следствие: Энтропию можно рассматривать как меру неопределенности эксперимента

Ех. $\xi \in B_p$

ξ	0	1
p	$1-p$	p

$$H(\xi) = -(1-p) \log_2(1-p) - p \log_2 p$$

Ех. 1. Психолог Р. Хайман проводил такой эксперимент: перед человеком загорались с некоторой частотой лампочки, замерялась время реакции на загоревшуюся лампочку. Если лампочки загорались с одинаковой частотой, то энтропия была пропорциональна H_0

Ех. 2. Также с помощью энтропии определен второй закон термодинамики

Ех. 3. Теория кодирования информации

Если алфавит сообщения состоит из N символов, то каждому символу присваиваем последовательность одинаковой длины из 0 и 1, причем ее длина будет $\lceil \log_2 N \rceil$

Для передачи n символов потребуется последовательность длиной $n \lceil \log_2 N \rceil$

Цель: сократить длину последовательности

Для больших по объему сообщений можно заметно уменьшить эту величину, используя, что разные символы встречаются с разными частотами.

Если $p_1, p_2, \dots, p_N$ – эти частоты, то в сообщении длиной N i -ый символ появляется $v_i \approx np_i$ раз

Def. Сообщение длины N называется типичным с параметрами n и δ , если $|v_i - np_i| < \delta \forall 1 \leq i \leq N$

Пусть $M_{n,\delta}$ – число таких сообщений

Th. (частный случай теоремы Макмиллана)

$$\frac{1}{n} \log_2 M_{n,\delta} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} H = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i$$

Следствие: существует $\varepsilon > 0$ | $\frac{1}{n} \log_2 M_{n,\delta} < H + \varepsilon$ (или $M_{n,\delta} < 2^{n(H+\varepsilon)}$)

Если можно занумеровать эти типичные сообщения, то для них потребуется число символов $\log_2 2^{n(H+\varepsilon)} = n \cdot (H + \varepsilon)$

И поэтому с вероятностью приблизительно 1 можно сократить длины сообщения с коэффициентом сжатия $\gamma \approx \frac{nH}{nH_0} = \frac{H}{H_0}$, где $H_0 = \log_2 N$

Если все символы встречаются независимо, то дальнейшее сжатие невозможно, но так как буквы встречаются в определенных сочетаниях, то можно сжать информации дальше, используя этот факт

Пусть γ_∞ – коэффициент итогового сжатия

В русском языке $\gamma \approx 0.87$. Если считать слова символами нашего алфавита, то получится $\gamma_\infty \approx 0.24$ для литературного языка и $\gamma_\infty \approx 0.17$ для делового языка

Def. $1 - \gamma_\infty$ называют коэффициентом избыточности языка

Энтропия при непрерывном распределении

Def. Пусть ξ абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью $f(x)$ и носителем $A = \{x \mid f(x) > 0\}$. Энтропией $H(\xi)$ называется величина $-\int_A f(x) \log_2 f(x) dx$

Th. Следующие распределения имеют наибольшую энтропию:

1. Если $A = [0, 1]$, то $U(0, 1)$
2. Если $A = [0, \infty)$ и $E\xi = 1$, то показательное E_1
3. Если $A = \mathbb{R}$ и $E\xi = 0$, а $D\xi = 1$, то $N(0, 1)$